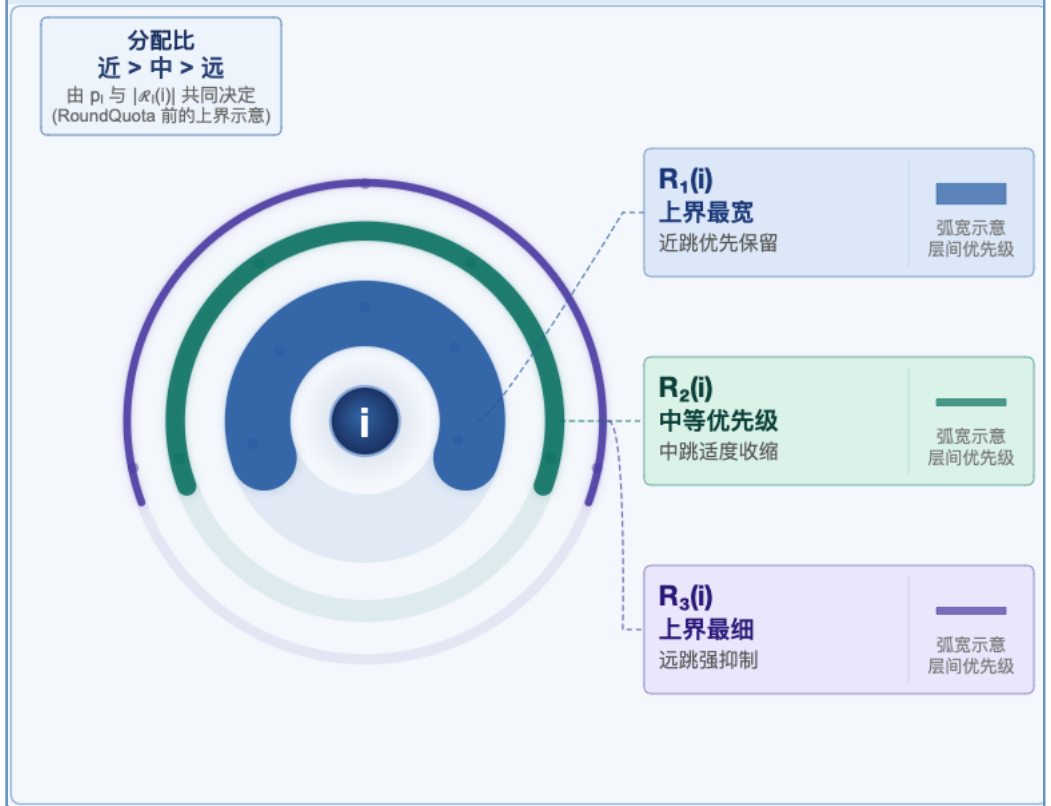
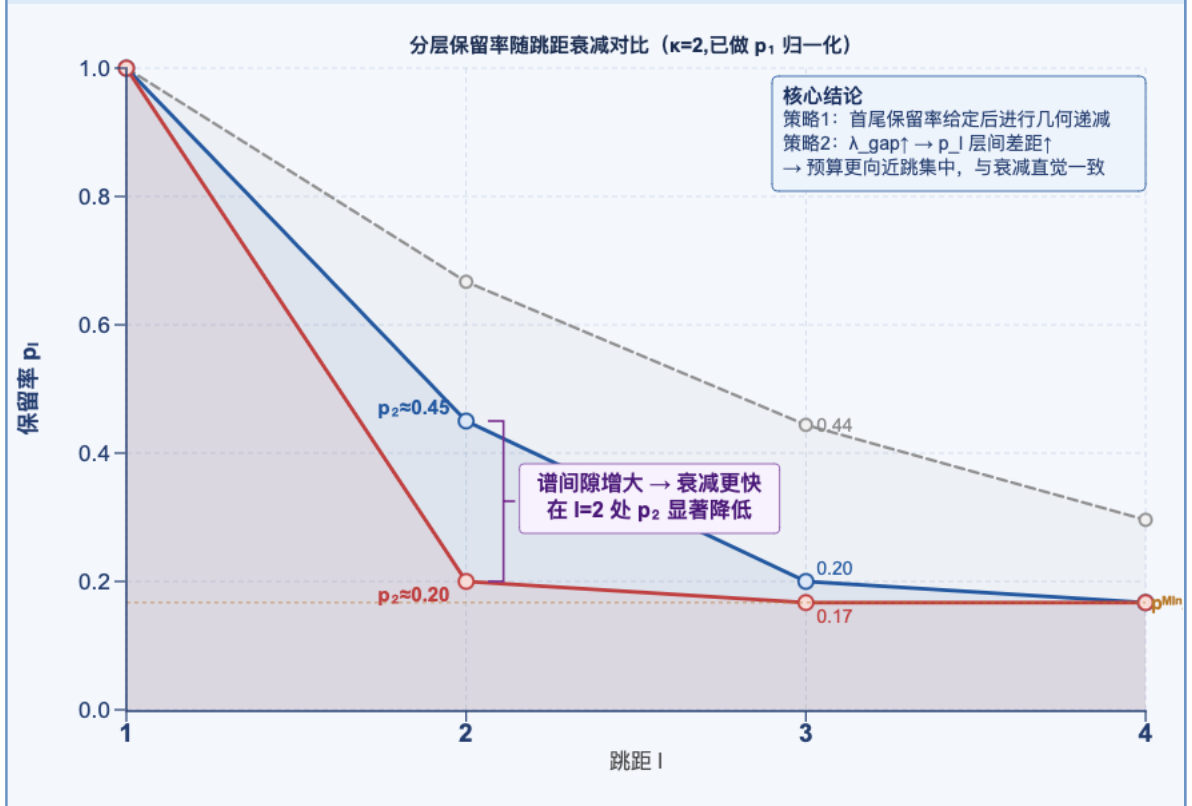
三跳邻域弧宽示意 — 保留率 p_l 诱导的层间预算上界



设计原则： 谱间隙 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 越大，信息沿跳距方向衰减越快， 分层预算应向近邻集中——第1跳占比最大，远跳可近乎稀疏化。

保留率 p_l 随跳距 l 变化（策略1 几何递减 vs 策略2 谱间隙自适应）



核心结论： 策略2中谱间隙越大 → 各跳保留率差距越大 → 稀疏化越向近邻集中， 与图结构扩散速率 $\mu_\star(P)$ 相匹配；策略1以首尾保留率诱导固定公比，适合作为稳定参考方案。

$\mathcal{R}_1(i)$ ：近跳保留率最高，预算上界最宽　$\mathcal{R}_2(i)$ ：中跳适度收缩，弧宽居中　$\mathcal{R}_3(i)$ ：远跳保留率最低，弧最细

策略1：几何递减 $p_l = p_1 r^{l-1}$　策略2： $\hat{\lambda}_{\text{gap}} = 0.4$ （弱谱间隙，衰减较慢）　策略2： $\hat{\lambda}_{\text{gap}} = 0.8$ （强谱间隙，衰减较快）

注：左图仅示意 p_l 与环层容量 $|\mathcal{R}_l(i)|$ 共同诱导的层间预算上界差异；实际连续上界与整数配额分别由式（4-28）和式（4-29）给出。 右图策略1取 $p_l = p_1 r^{l-1}$；策略2取 $p_l = \max\{p_{\min}, p_{\text{base}} \exp(-\kappa \hat{\lambda}_{\text{gap}}(l-1))\}$， 其中 $p_{\text{base}} = 0.6$，$p_{\min} = 0.1$，$\kappa = 2$。为便于比较，各曲线在 $l = 1$ 处归一至 1.0，从而突出不同策略下的相对衰减速度。